



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de ingeniería en software **Grupo: 5A**

PROFESORA:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Dato	Respuesta	Dato	Respuesta
Equipo	Paso Libre	Fecha	07/Septiembre/2026
Caso	Digitalización de un proceso administrativo.	Versión	0

INTEGRANTES:

Luis Fernando Villalobos Hernández.
Juan Antonio Monsivais Fuantos
Britany Gisell Olivares Méndez.
Drusila Betsabe Flores Chavez

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 7 de Septiembre de 2026

1. Necesidad. (Situación que se debe cambiar o mejorar):

Modernizar y digitalizar el proceso de inscripción semestral mediante una plataforma web centralizada, sustituyendo el proceso manual y presencial por un esquema virtual que permita reducir los tiempos de atención y facilitar el trámite a los alumnos.

2. Problema (¿Qué ocurre y que consecuencias produce?):

La dependencia de procesos presenciales para realizar la inscripción semestral genera retrasos y saturación en los periodos de mayor demanda. Los estudiantes experimentan tiempos de espera prolongados y dificultades para realizar el trámite cuando no pueden acudir físicamente a la institución, mientras que el personal administrativo enfrenta una mayor carga de trabajo y riesgo de errores debido al manejo manual de las solicitudes y comprobantes de pago.

3. Personas Relacionadas (¿Quién vive el problema? / ¿Quién usaría la solución? / ¿Quién conoce el proceso?):

- Alumnos: Usuarios finales que experimentan la fricción de los tiempos de espera y quienes utilizarán el portal web para realizar y dar seguimiento a su proceso de inscripción semestral.
- Personal Administrativo: Operadores directos del proceso actual que sufren la saturación y que actuarán como usuarios administrativos de la plataforma para aprobar, rechazar o dar seguimiento a las solicitudes.

B. El cambio que proponemos.

4. Objetivo. (Buscamos mejorar/reducir/organizar ____ para que ____.)

Buscamos digitalizar y agilizar el proceso de inscripción semestral y validación del pago para reducir los tiempos de espera presenciales, disminuir la sobrecarga de trabajo del personal administrativo y facilitar el trámite a los estudiantes desde cualquier lugar.

5. Solución propuesta. (¿Qué proponemos crear y permitiría hacer sin decidir la tecnología?)

Proponemos crear una plataforma web centralizada para gestionar el proceso de inscripción semestral. La plataforma permitirá a los estudiantes realizar de forma remota su solicitud de inscripción, registrar su pago y enviar el comprobante correspondiente, así como consultar el estado de validación de su trámite. Por su parte, el personal administrativo contará con un espacio para revisar los comprobantes, validar los pagos y aprobar o rechazar las solicitudes de manera organizada y digital, reduciendo la necesidad de que el alumno acuda físicamente a la institución.

6. Alcance inicial. (Lo que incluirá la primera versión y que quedará fuera).

Sí incluirá:

- Esta primera versión de la plataforma estará enfocada en el proceso de inscripción semestral. Permitirá a los alumnos registrar su solicitud de inscripción, enviar el comprobante de pago correspondiente y consultar el estado de su trámite. Asimismo, permitirá al personal administrativo revisar y validar los comprobantes, así como aprobar o rechazar las solicitudes.

Por ahora no incluirá:

- En esta primera versión no se contemplarán otros pagos o trámites académicos diferentes a la inscripción semestral, como los pagos de kárdex, cursos de inglés y otros servicios derivados.

C. Decisiones y preguntas para continuar.

7. Tres funciones principales. (Tres acciones concretas que ofrecerá la solución).

- Registrar y enviar el comprobante de pago: permitirá que los alumnos registren su pago y envíen el comprobante correspondiente para iniciar el proceso de validación.
- Validar el pago y la solicitud: permitirá al personal administrativo revisar los comprobantes y aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción.
- Consultar el estado del trámite: permitirá al alumno conocer si su solicitud se encuentra pendiente, aprobada o rechazada.

8. Información faltante. (¿Qué deben preguntar o investigar antes de decidir?).

- Preguntar a la administración cómo funciona actualmente el proceso de inscripción y validación del pago, y qué información necesitan para confirmar una inscripción.
- Investigar los métodos de pago utilizados actualmente por la institución y cómo se puede comprobar que un pago es válido.
- Preguntar qué datos necesitan los alumnos para registrar su pago y enviar correctamente el comprobante.

- Observar el sistema actual para identificar qué pasos se pueden digitalizar y cuáles deben mantenerse.
- Investigar los requisitos de seguridad necesarios para proteger los datos personales y financieros de los alumnos

9. Riesgos iniciales. (¿Qué podría dificultar el proyecto: tiempo, acceso a personas, datos, permisos u otra situación?)

Uno de los principales riesgos del proyecto es garantizar un proceso confiable para la validación de los pagos, evitando que comprobantes falsos, incorrectos o alterados sean aceptados como válidos. Otro riesgo es no contar con acceso suficiente a la información del proceso actual, ya que la falta de colaboración o información por parte de la administración podría dificultar la identificación de los requisitos necesarios para desarrollar la plataforma. También se debe considerar la protección de los datos personales y de la información relacionada con los pagos de los alumnos.

10. Área inicial del proyecto.

☒ Web ☐ Movil ☐ Datos IA ☐ Automatización ☐ Sistemas conectados ☐ Otra

Nuestra área principal es el desarrollo web, debido a que el proyecto busca digitalizar el proceso de inscripción semestral y permitir que los alumnos puedan realizar y dar seguimiento a su trámite de manera remota, evitando la necesidad de acudir físicamente a la institución. Esto puede beneficiar especialmente a los alumnos que tienen dificultades para realizar el trámite de manera presencial.